

1. Fenômenos ondulatórios

1.1. Ondas e interação com o meio

Uma onda é uma perturbação que se propaga transportando energia e quantidade de movimento, sem transportar matéria. Ao encontrar fronteiras entre diferentes meios, fendas ou obstáculos, as ondas sofrem alterações em sua trajetória, velocidade ou distribuição espacial de energia. O estudo dos fenômenos ondulatórios permite compreender desde o funcionamento de radares e instrumentos musicais até a transmissão de dados por fibra óptica e comunicações sem fio.

Definição

Os fenômenos ondulatórios fundamentais descrevem como uma onda interage com obstáculos e descontinuidades:

- **Reflexão:** a onda atinge uma fronteira e retorna ao meio de origem com mesma frequência, velocidade e comprimento de onda.
- **Refração:** a onda muda de meio com variação de velocidade e comprimento de onda, mantendo rigorosamente a sua frequência.
- **Difração:** a onda contorna obstáculos ou espalha-se ao passar por aberturas de dimensões comparáveis a λ .
- **Polarização:** seleção de uma única direção de vibração transversal.
- **Ressonância:** ganho acentuado de amplitude quando uma fonte oscila com frequência idêntica à frequência natural do sistema.

1.2. Reflexão: extremidades e conservação de fase

Na reflexão, a onda colide contra uma superfície e permanece no mesmo meio. A velocidade v , a frequência f e o comprimento de onda λ não se alteram ($v = \lambda f$). Contudo, a fase da onda refletida depende diretamente das condições de contorno da extremidade:

- **Extremidade fixa:** a onda exerce uma força para cima sobre o suporte fixo; pela Terceira Lei de Newton, o suporte reage puxando a corda para baixo com mesma intensidade e sentido oposto. Um pulso que incide como crista reflete invertido como vale. Ocorre, portanto, **inversão de fase de π rad (180°)**.
- **Extremidade livre (com anel sem atrito):** o anel sobe livremente até atingir o dobro da amplitude do pulso incidente e depois retorna, enviando um pulso refletido na mesma orientação. Não há força de reação para inverter o sinal: a reflexão ocorre **sem inversão de fase (0°)**.

No caso de ondas sonoras, a reflexão em superfícies rígidas (paredes, rochas) produz fenômenos perceptivos baseados no tempo de persistência acústica do ouvido humano ($\Delta t \approx 0,10\text{ s}$):

- **Eco:** quando o som refletido chega ao ouvinte com intervalo $\Delta t \geq 0,10\text{ s}$, o cérebro percebe dois sons distintos. Para $v_{\text{som}} = 340\text{ m/s}$, a distância mínima do obstáculo é $d = \frac{v \cdot \Delta t}{2} = \frac{340 \cdot 0,10}{2} = 17\text{ m}$.
- **Reverberação:** quando $\Delta t < 0,10\text{ s}$, o som refletido sobrepõe-se ao som direto, gerando prolongamento da sensação auditiva.

Exemplo 1: reflexão e detecção por sonar

Um navio oceanográfico emite um pulso de ultrassom verticalmente em direção ao leito marinho. Sabendo que a velocidade do som na água do mar é de 1500 m/s e que o eco é captado pelo transdutor após $1,2\text{ s}$, calcule a profundidade local do oceano.

Resolução passo a passo

1. O tempo registrado de $t_{\text{total}} = 1,2\text{ s}$ corresponde ao percurso de ida e volta do pulso sonoro.
2. O tempo gasto apenas para descer até o fundo marinho é $\Delta t = \frac{t_{\text{total}}}{2} = \frac{1,2}{2} = 0,60\text{ s}$.
3. Aplicando a relação do movimento uniforme para a propagação da onda:

$$h = v \cdot \Delta t = 1500\text{ m/s} \times 0,60\text{ s} = 900\text{ m}.$$

4. Portanto, a profundidade do oceano naquele ponto é de 900 m .

1.3. Refração e conservação da frequência

A refração ocorre quando uma onda muda seu meio de propagação, modificando sua velocidade. O ponto central da refração ondulatória é:

A frequência f depende unicamente da fonte emissora e é estritamente conservada na refração: $f_1 = f_2$.

A cada vibração da fonte no meio 1, a fronteira de separação transmite exatamente uma perturbação para o meio 2. Da equação fundamental da ondulatória $v = \lambda f$, decorre a relação de proporcionalidade direta:

$$f = \frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2} \implies \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}.$$

Se a onda passa para um meio mais lento ($v_2 < v_1$), seu comprimento de onda diminui na mesma proporção ($\lambda_2 < \lambda_1$), como trens cujos vagões se aproximam quando a locomotiva freia. Se $v_2 > v_1$, o comprimento de onda se distende.

Dica

Em provas e vestibulares, lembre-se: a cor de uma onda luminosa é definida pela sua frequência, e o tom de uma onda sonora também! Ao passar do ar para a água, a luz visível não muda de cor e o som não muda de nota musical, pois f permanece inalterada.

Exemplo 2: refração em cordas acopladas

Uma corda fina A está unida a uma corda grossa B . Uma onda harmônica com frequência de 120 Hz propaga-se na corda A com velocidade de 24 m/s e atinge a junção, refratando para a corda B , onde a velocidade cai para 16 m/s. Determine:

- A frequência da onda na corda B ;
- O comprimento de onda na corda A e na corda B .

Resolução passo a passo

1. **Frequência em B :** na refração a frequência é sempre conservada. Logo, $f_B = f_A = 120$ Hz.

2. **Comprimento de onda em A :** aplicando a equação fundamental da ondulatória:

$$\lambda_A = \frac{v_A}{f} = \frac{24 \text{ m/s}}{120 \text{ Hz}} = 0,20 \text{ m} = 20 \text{ cm}.$$

3. **Comprimento de onda em B :** usando a velocidade no meio B :

$$\lambda_B = \frac{v_B}{f} = \frac{16 \text{ m/s}}{120 \text{ Hz}} = \frac{2}{15} \text{ m} \approx 0,133 \text{ m} = 13,3 \text{ cm}.$$

4. **Verificação da razão:** $\frac{\lambda_A}{\lambda_B} = \frac{v_A}{v_B} = \frac{24}{16} = 1,5$. Como $0,20/0,133 \approx 1,5$, os cálculos estão perfeitamente consistentes.

1.4. Difração e o critério de abertura

Difração é o fenômeno pelo qual uma onda se espalha ao passar pelas bordas de um obstáculo ou através de fendas, desviando de uma propagação estritamente retilínea. Pelo Princípio de Huygens, cada ponto de uma frente de onda primária atua como fonte secundária de ondas esféricas.

O grau de espalhamento depende da relação geométrica entre o comprimento de onda λ e a largura da fenda (ou dimensão do obstáculo) d :

- Se $d \gg \lambda$: a onda praticamente não contorna o obstáculo; o comportamento assemelha-se à propagação geométrica com formação de sombras nítidas.
- Se $d \lesssim \lambda$ (abertura menor ou comparável ao comprimento de onda): a difração torna-se muito acentuada e a abertura passa a comportar-se praticamente como uma fonte pontual, irradiando a onda em todas as direções.

Esse critério explica por que conseguimos ouvir a conversa de pessoas em cômodos contíguos através de uma porta aberta, mas não conseguimos enxergá-las: o som audível possui comprimentos de onda entre 1,7 cm e 17 m (comparáveis às dimensões da porta de ~ 1 m), difratando intensamente; já a luz visível tem comprimentos de onda nanométricos ($\lambda \sim 400$ a $700 \text{ nm} \approx 10^{-7} \text{ m}$), sofrendo difração imperceptível no vão macroscópico da porta.

1.5. Polarização e ressonância

Polarização: é a restrição das oscilações de uma onda transversal a um único plano no espaço.

- Ondas eletromagnéticas (como a luz) são transversais: os vetores campo elétrico $\vec{E}$ e campo magnético $\vec{B}$ oscilam perpendicularmente à direção de propagação. Filtros polarizadores (como lentes polaroides) deixam passar apenas as componentes do campo elétrico paralelas ao seu eixo de transmissão.
- Ondas sonoras em gases e líquidos são estritamente longitudinais (a vibração ocorre na mesma direção do deslocamento). Portanto, **o som não pode ser polarizado**.

Ressonância: todo sistema físico elástico possui uma ou mais frequências naturais de oscilação (f_0). Quando esse sistema é submetido a uma força excitadora externa periódica cuja frequência f_{ext} coincide com f_0 , ocorre uma transferência ótima e contínua de energia mecânica. Como consequência, a amplitude de vibração do sistema cresce dramaticamente, podendo provocar colapsos mecânicos (como a famosa queda da ponte de Tacoma Narrows em 1940 ou o rompimento de uma taça de cristal por um cantor lírico) ou aplicações úteis (como a sintonia de canais de rádio/TV e aparelhos de ressonância magnética nuclear).

Cuidado

Cuidado com pegadinhas teóricas: polarização é um fenômeno EXCLUSIVO de ondas transversais. Se uma questão de vestibular afirmar que uma onda sonora no ar foi polarizada por uma fenda, a afirmação é categoricamente falsa!

Exemplo 3: análise comparativa de difração e polarização

Um estudante posiciona-se atrás de um muro de alvenaria de 2,0 m de altura. Uma sirene emite uma nota sonora de 340 Hz do outro lado do muro. Simultaneamente, uma lanterna de feixe verde ($\lambda_{\text{luz}} = 510 \text{ nm}$) aponta para o muro. Adote $v_{\text{som}} = 340 \text{ m/s}$.

- Calcule o comprimento de onda do som emitido e explique por que o estudante ouve a sirene com clareza, mas não vê o feixe luminoso diretamente.
- Se colocarmos um filtro polarizador diante da sirene e outro diante da lanterna, qual das duas emissões poderá ser polarizada? Justifique.

Resolução passo a passo**1. Cálculo de λ_{som} :**

$$\lambda_{\text{som}} = \frac{v_{\text{som}}}{f_{\text{som}}} = \frac{340 \text{ m/s}}{340 \text{ Hz}} = 1,0 \text{ m}.$$

2. Critério de difração: o comprimento de onda do som ($\lambda = 1,0 \text{ m}$) possui a mesma ordem de grandeza da altura do obstáculo ($2,0 \text{ m}$). Portanto, a onda sonora sofre intensa difração, contornando a borda superior do muro e atingindo o ouvinte. Já a luz verde possui $\lambda_{\text{luz}} = 5,1 \times 10^{-7} \text{ m}$, valor cerca de dois milhões de vezes menor que o muro, propagando-se em linha reta sem difratar de forma apreciável.

3. Polarização: apenas a luz emitida pela lanterna pode ser polarizada, pois é uma onda transversal tridimensional. O som no ar é uma onda mecânica longitudinal, para a qual não há distinção de planos transversais de oscilação.

1.6. Teste sua compreensão

1. Ao passar da água para o ar, a velocidade do som diminui de cerca de 1500 m/s para 340 m/s . Como variam a frequência e o comprimento de onda do som?

Resposta comentada: a frequência não se altera ($f_{\text{ar}} = f_{\text{água}}$), pois é determinada unicamente pela fonte emissora. Como $v = \lambda f$, a redução drástica da velocidade acarreta uma redução proporcional no comprimento de onda ($\lambda_{\text{ar}} < \lambda_{\text{água}}$).

2. Uma onda em uma corda propaga-se de uma região fina para uma região grossa. A onda refletida na junção sofre inversão de fase?

Resposta comentada: sim. A corda mais densa (maior inércia) atua como um suporte quase rígido para a corda mais fina. Consequentemente, o pulso refletido retorna invertido (inversão de fase de 180°). Já o pulso transmitido nunca sofre inversão de fase.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

